# U1-S2-L5

## Traccia esercizio

Per agire come un Hacker bisogna capire come pensare fuori dagli schemi. L'esercizio di oggi ha lo scopo di allenare l'osservazione critica.

Dato il codice si richiede allo studente di:

1. Capire cosa fa il programma senza eseguirlo.
2. Individuare nel codice sorgente le casistiche non standard che il programma non gestisce (esempio, comportamenti potenziali che non sono stati contemplati).
3. Individuare eventuali errori di sintassi / logici.
4. Proporre una soluzione per ognuno di essi.

## Codice da correggere

```
import datetime

while True
    comando_utente = input("Cosa vuoi sapere? ")
    if comando_utente == "esci":
        print("Arrivederci!")
    break
    else:
        print(assistente_virtuale(comando_utente))

def assistente_virtuale(comando):
    if comando == "Qual è la data di oggi?":
        oggi = datetime.datetoday()
        risposta = "La data di oggi è " + oggi.strftime("%d/%m/%Y")
    elif comando == "Che ore sono?":
        ora_attuale = datetime.datetime.now().time()
        risposta = "L'ora attuale è " + ora_attuale.strftime("%H:%M")
    elif comando == "Come ti chiami?":
        risposta = "Mi chiamo Assistente Virtuale"
    else:
        risposta = "Non ho capito la tua domanda."
    return risposta
```

## Possibili migliorie al programma

Per migliorare il codice sarebbe utile:

- Aggiungere una lista (tramite l'utilizzo di "print") con tutte le possibili domande che il software accetta , così da sapere quali domande si possono porre senza andare per tentativi;
- Applicare controlli sull'input dell'utente, verificando che sia vuoto o corretto.

## Svolgimento

## Errore 1

La funzione "def assistente_vintuale(comando)" si trova nella posizione errata. Per fare in modo che la funzione venga letta correttamente dal programma, deve trovarsi al di sopra del "While True".

## Errore 2

**Riga 3:** Per una corretta sintassi alla fine di "While True" servono i ":"

## Errore 3

**Riga 13:** Il comando "datetime.datetoday()" non è corretto, per scriverlo in maniera corretta bisogna aggiungere un "." tra date e today ("datetime.date.today()")

## Errore 4

**Riga 7:** L'indentazione del "break" è errata. Nella posizione in cui si trova, interrompe "if" invece di terminare il programma dopo l'input "esci" dell'utente.

## Correzione:

```
import  datetime

def assistente_virtuale(comando):

    if  comando == “Qual è la data di oggi?”:

            oggi == datetime. Date.today()

            risposta ==   “La data di oggi è ” + oggi.strftime(“%d/%m/%Y”)

    elif  comando == “Che ore sono?”:

            ora_attuale = datetime.datetime.now().time()

            risposta = “L’ora attuale è “ + ora_attuale.strftime(“%H:%M”)

    elif  comando == “Come ti chiami?” :

            risposta = “Mi chaimo Assistente Virtuale”

    else:

            risposta = “Non ho capito la tua domanda.”

    return risposta


while True:

    comando_utente = input(“Cosa vuoi sapere? “)

    if comando_utente == “esci”:

        print(“Arrivederci!”)

        break

    else:

        print(assistente_virtuale(comando_utente))
```